
Baja de proyectos, cuentas y artefactos

Conciliación con el almacén de solo anexo

Documento **SLCP-ADR-0003** – Versión **1.0**

Estado: **ACCEPTED** en el requisito, **PROPOSED** en el mecanismo

6 de agosto de 2026

El administrador de la plataforma debe poder dar de baja proyectos y, tras ellos, a los facilitadores y a cuantos artefactos y miembros queden sin otra relación en el sistema. El requisito procede de la parte interesada y se acepta. Su mecanismo, en cambio, exige una decisión de diseño que no puede darse por supuesta, porque el enunciado admite dos lecturas incompatibles entre sí y una de ellas contradice de forma directa el requisito TRC-24 ya acordado. Este registro delimita ambas lecturas, propone el mecanismo y deja abierta la única pregunta que corresponde decidir a la parte interesada.

Índice

1	El conflicto	2
2	Precisión del término	2
3	Marco legal aplicable	2
4	Mecanismo propuesto	3
4.1	Estados	3
4.2	Orden de dependencia	3
4.3	Cascada por ausencia de relación	3
4.4	Lo que la baja no altera	3
4.5	Salvaguarda previa	3
5	Requisitos derivados	4
6	Pregunta abierta	4
7	Riesgos residuales	5

1 El conflicto

TRC-24 establece que el almacén de trazabilidad es de solo anexo: las correcciones se registran como eventos nuevos y nunca como borrado del histórico, y su criterio de verificación exige que no exista ninguna operación de la API capaz de eliminar un evento. TRC-04 exige además versionado inmutable, y TRC-21 el registro permanente de procedencia de cada artefacto generado.

El requisito de baja, leído como destrucción de información, hace imposible cumplir los tres. No se trata de una tensión de matiz: son mutuamente excluyentes. Un sistema no puede a la vez garantizar que nada se pierde y ofrecer una operación que pierda cosas.

La salida no consiste en sacrificar uno de los dos, sino en advertir que el término empleado no significa lo que el conflicto supone.

2 Precisión del término

En castellano administrativo, *dar de baja* designa la retirada de algo del servicio activo, no su destrucción. Un vehículo dado de baja deja de circular y su expediente permanece; un empleado dado de baja deja de figurar en la plantilla y su historial se conserva. El término que designa la destrucción es *eliminación* o *supresión*, y es otro.

Operación	Qué hace	Relación con TRC-24
Baja	Cambia el estado a retirado del servicio; el contenido permanece y deja de ser modificable	Compatible: es un evento más
Eliminación	Destruye la información	Incompatible
Purga	Destruye selectivamente los datos personales conservando la estructura del registro	Compatible con salvedades

Se adopta por tanto la lectura de *baja* como cambio de estado. Es la que corresponde al término empleado, la que preserva los requisitos vigentes y la única que admite marcha atrás ante un error del administrador, que en una operación en cascada es una posibilidad nada remota.

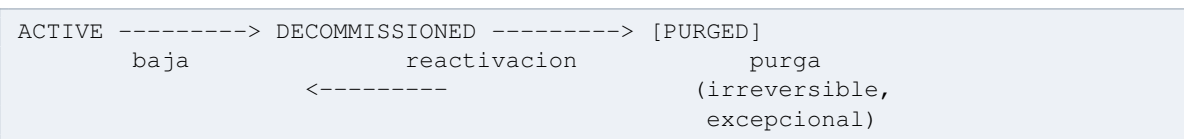
3 Marco legal aplicable

La lectura anterior no elude la protección de datos personales, sino que la ubica donde corresponde. La Asamblea Nacional del Ecuador [1] reconoce el derecho de eliminación de los datos personales y, en su artículo 18, enumera las excepciones en que ese derecho no procede, entre ellas cuando los datos resultan necesarios para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamos. El registro de auditoría de un proyecto de desarrollo encaja con naturalidad en ese supuesto, lo que sostiene la conservación del histórico frente a una baja ordinaria.

Ello no autoriza a conservar datos personales de forma indefinida ante una solicitud fundada de eliminación. De ahí que el mecanismo propuesto separe dos operaciones que suelen confundirse: la baja, que es administrativa y reversible, y la purga, que es excepcional, irreversible y exige fundamento jurídico registrado. Esta separación es también la que recomienda el control de eliminación de información de Int [2].

4 Mecanismo propuesto

4.1 Estados



En estado DECOMMISSIONED el contenido permanece íntegro y consultable por el administrador y por una auditoría, deja de figurar en los listados ordinarios y no admite ninguna escritura. La purga es una operación distinta que no forma parte del flujo administrativo normal.

4.2 Orden de dependencia

El enunciado del requisito fija ya el orden correcto: primero los proyectos y después los facilitadores. Se eleva ese orden a precondition verificable, de modo que la plataforma impida dar de baja a un facilitador que aún sostenga proyectos activos. Sin esa precondition quedarían proyectos vivos sin responsable.

4.3 Cascada por ausencia de relación

La expresión “que no tengan otra relación en la aplicación” describe un recuento de referencias: una cuenta queda sin relación cuando no conserva ninguna membresía activa. La plataforma debe calcular esos candidatos, pero no debe darlos de baja por su cuenta.

El motivo es concreto. Una cascada automática sobre cuentas convierte un error de alcance en una pérdida masiva de acceso: basta dar de baja el proyecto equivocado para desactivar a personas que trabajan en otros. La plataforma propone la lista, el administrador confirma, y la confirmación queda registrada persona a persona.

4.4 Lo que la baja no altera

Los actos ya realizados conservan su validez y su atribución. Una aprobación emitida por alguien posteriormente dado de baja sigue siendo válida y sigue constando a su nombre, porque la baja opera sobre la capacidad de actuar en adelante y no sobre lo actuado. Sostener lo contrario obligaría a invalidar líneas base enteras cada vez que alguien deja la institución, que es un resultado absurdo.

4.5 Salvaguarda previa

Antes de consumir la baja de un proyecto, la plataforma debe permitir exportar su paquete completo conforme a INT-10. Una baja que impida recuperar el trabajo equivale en la práctica a una pérdida, aunque los datos sigan en el almacén.

5 Requisitos derivados

Se incorporan a SLCP-DOC-004 con la familia ADM.

Tabla 1: Requisitos de administración

ID	Enunciado
ADM-01	La baja debe registrarse como evento en el almacén de solo anexado y nunca como eliminación de información
ADM-02	No debe permitirse dar de baja a un facilitador que sostenga proyectos activos
ADM-03	La baja de un proyecto debe propagar el estado a todos sus artefactos, que pasan a ser de solo lectura
ADM-04	La plataforma debe calcular las cuentas sin membresía activa y proponerlas, sin darlas de baja de forma automática
ADM-05	La baja debe ser reversible mediante reactivación, registrada como evento distinto
ADM-06	Los actos anteriores a la baja conservan validez y atribución
ADM-07	El administrador opera sobre el registro de proyectos y cuentas, no sobre el contenido de los artefactos
ADM-08	La purga de datos personales es operación distinta, exige fundamento jurídico registrado y doble autorización, y sustituye los identificadores personales por un seudónimo irreversible conservando la cadena de integridad
ADM-09	Toda purga debe quedar registrada como evento con su fundamento, alcance y responsable
ADM-10	Antes de consumir la baja de un proyecto debe ofrecerse la exportación de su paquete completo

6 Pregunta abierta

Una sola cuestión corresponde decidir a la parte interesada, y de ella depende si el mecanismo anterior basta.

Q-11. ¿Debe la plataforma ofrecer eliminación física de la información de un proyecto, más allá de la baja lógica y de la purga de datos personales?

Valor por defecto propuesto: no. La baja lógica cubre la necesidad administrativa descrita, la purga cubre la obligación legal, y ninguna de las dos rompe TRC-24. Incorporar eliminación física obligaría a reescribir TRC-24, TRC-04 y TRC-21, y con ellos la propiedad que sostiene el valor del producto.

Si la respuesta fuera afirmativa, el efecto no sería local: habría que decidir qué ocurre con las líneas base que referencian lo eliminado, con la evidencia de verificación de los artefactos generados y con la matriz de trazabilidad de proyectos relacionados. Conviene por tanto responderla de forma explícita antes de implementar el módulo de administración.

7 Riesgos residuales

R-01. Crecimiento indefinido del almacén. Nada se elimina, luego el volumen solo crece. Mitigación: archivado en almacenamiento frío de los proyectos dados de baja, que no es eliminación sino traslado, y que debe medirse antes de que el problema se manifieste.

R-02. Baja en cascada por error. Aunque la confirmación sea individual, un administrador puede confirmar sin leer. Mitigación: la reversibilidad de ADM-05 y la exportación previa de ADM-10, que convierten el error en molestia y no en pérdida.

R-03. Purga que rompe la verificabilidad. Sustituir identificadores personales altera el contenido sobre el que se calcularon las huellas. Mitigación: la seudonimización debe aplicarse solo a los campos de dato personal, dejando intacta la estructura del evento, y debe registrarse la huella anterior y la posterior para que la discontinuidad sea explicable y no parezca una manipulación.

Referencias

- [1] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021, 2021. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Ley-Organica-de-Datos-Personales.pdf>.
- [2] ISO/IEC 27002:2022 *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2022. <https://www.iso.org/standard/75652.html>.